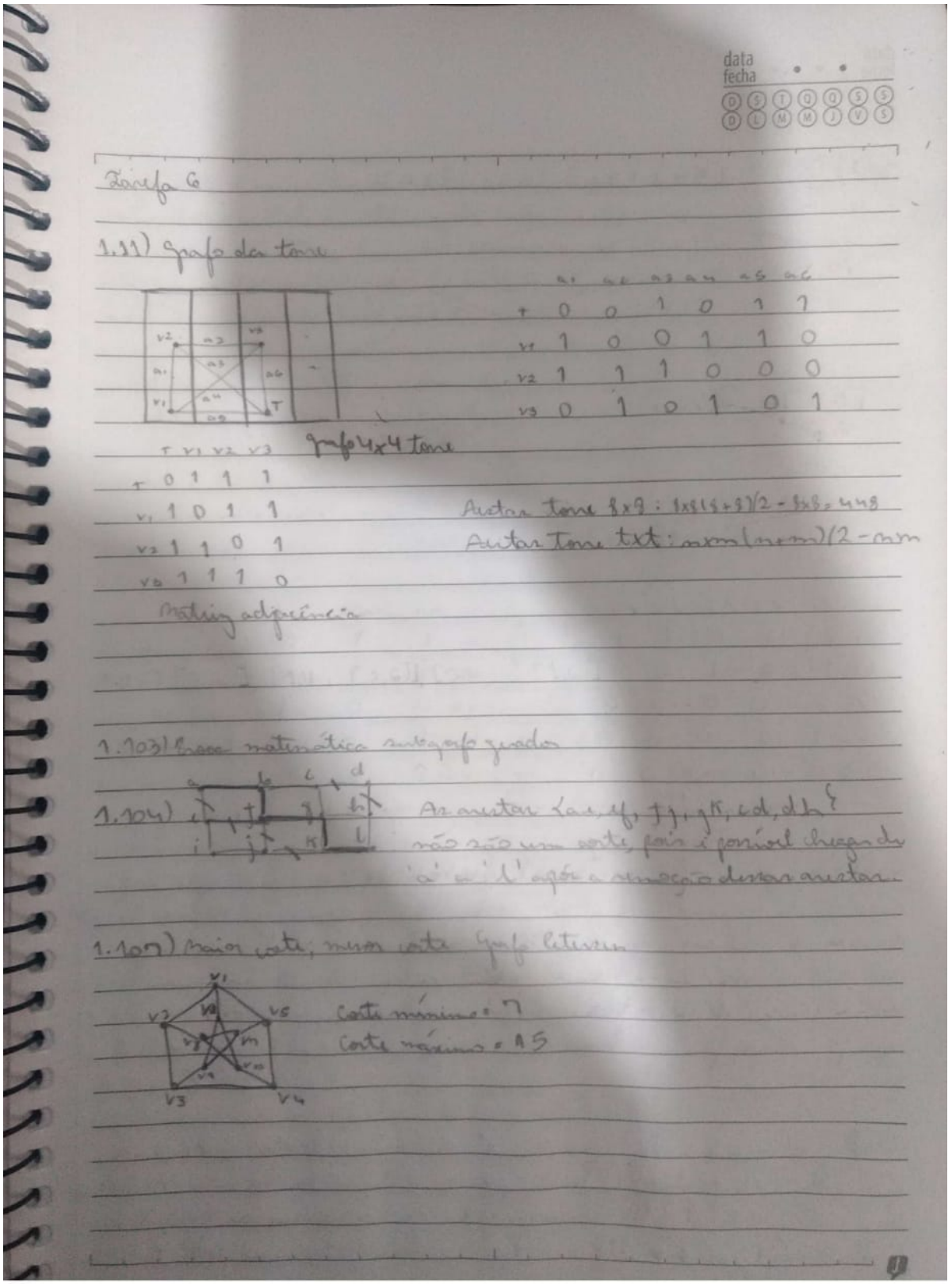
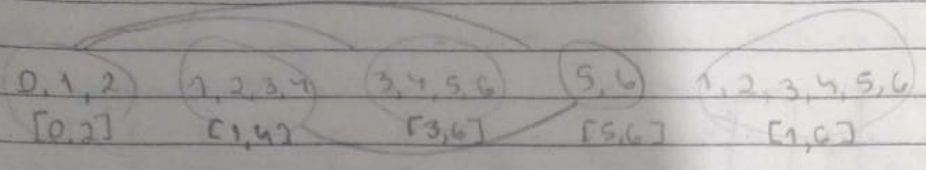
Matheus José da Costa
1711BCC008

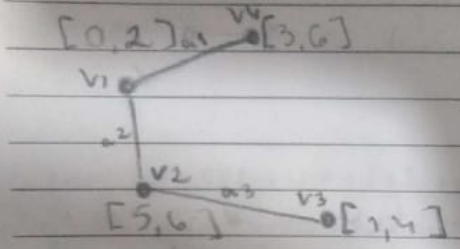



Digitalizado com CamScanner

data
fecha

7.22) [0,2], [1,4], [3,6], [5,6] e [1,6]




| | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| v2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| v3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Matriz adjacência

| | a1 | a2 | a3 |
|---|---|---|---|
| v1 | 1 | 1 | 0 |
| v2 | 0 | 1 | 1 |
| v3 | 0 | 0 | 1 |
| v4 | 1 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 |

Matriz incidência

4.1) Em um grafo bicolorável $\{V, W\}$ de V a tinta que toda aresta de G tem uma ponta em V e outra em W, por exemplo todos os vértices em V são vermelhos e os vértices em W são azuis. Temos que então cada ligação terá um vértice em V e em W, e se colorirmos as arestas (para descolorir o grafo, o grafo fica branco. Logo um grafo bicolorável é um corte.

4.4) Para provarmos que $Q_k$ é bicolorável basta provarmos que este é bipartido. Temos que os vértices de $Q_k$ são rotulados com cadeias de bits de comprimento n, com uma aresta entre dois vértices ⟷ diferem exatamente um bit. Então

data
fecha

seja V1 o conjunto de vértices com soma de bits ímpar (a soma dos dígitos da string de bits) e V2 o conjunto de vértices com soma de bits par. Se as cadeias de bits de dois vértices diferem exatamente por um bit, então suas strings "concordam" em todos os bits, exceto um bit em um vértice em que uma string contém um 0 e outra 1. Assim, nas duas cadeias de bits têm soma de bits ímpar e uma par. Isso significa que todas as arestas em $Q_k$ estão entre um vértice em V1 e um vértice em V2 ∴ $Q_k$ é bipartido. ∴ $Q_k$ é bicolorável.

4.13) Temos que se G é bipartido com conjuntos de vértice V1 e V2, cada parte em uma caminhada terá de V1 a V2 ou de V2 a V1. Para terminar onde começou, é preciso um número par de etapas. Suponha que ele seja ímpar. Seja $X = \{v_i \mid i \text{ é ímpar}\}$ e $Y = \{v_i \mid i \text{ é par}\}$ como uma bipartição. Considere o circuito $C_6$ $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \ldots v_n$ com circuito em G. Se $v_1$ for ímpar, $v_n$ não pode ser ímpar porque não haverá bipartição formada ∴ $v_n$ deve ser par e logo o grafo não é bipartido ∴ não é bicolorável

4.14) Mostre que todo grafo em circuitos ímpares é bicolorável. Como dito no exercício (4.13), se um circuito inicia em um vértice par, então $v_n$ será par, logo o grafo será bipartido e então bicolorável.

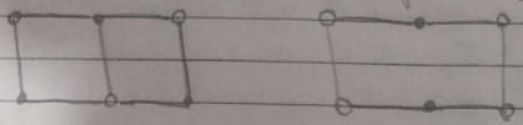
4.15) Como dito em (4.13) um grafo de circuito ímpar não é bicolorável, e como dito em (4.14) todo grafo em circuitos ímpares é bicolorável, logo temos que um circuito ímpar é satisfeito da inexistência de bicoloração do grafo. Logo a recíproca de que um grafo com bicoloração é satisfeito da ausência de circuitos ímpares ∴ um grafo é bicolorável ↔ não tem circuitos ímpares.

CS Digitalizado com CamScanner

data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

5.15) Não é verdade. Nem sempre será retornado um conjunto estável máximo para qualquer grafo.



Ambos grafos tem o mesmo número de vértices, mas um é máximo e outro não. Também ocorre com bipartidos completos.

8.4) Seja P um caminho e sejam e1 e e2 dois elementos distintos de P, adjacentes ou incidentes, coloridos com duas cores distintas. Então, existe uma única 3-coloração total que preserva as cores de e1 e e2.

Suponha que $|P| > 1$. Considere quando e1 e e2 são arestas e quando pelo menos um de e1, e2 é um vértice. Seja $P = v_0, v_0v_1, \dots, v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}$.

Se e1 e e2 são arestas, existe um vértice $v_i \in V(P)$ tal que e1 e e2 incidem em $v_i$. Então como e1 e e2 estão coloridos, a cor de $v_i$ tem que ser aquela que ainda não foi utilizada. Em cada $P_j$, $j = 1, 2$, elementos $i_j$ e $v_i$ estão coloridos. Por indução existe uma única 3-coloração total $\pi_j$ de $P_j$, $j = 1, 2$ que preserva as cores de $i_j$ e $v_i$. Como a cor de $v_i$ bem como das colorações $\pi_1$ e $\pi_2$ são unicamente determinadas e, além disso, e1 e e2 têm cores fixas, conclui-se que a coloração $\pi = \pi_1 \cup \pi_2$ é uma 3-coloração total de P, unicamente determinada e com as propriedades requeridas. Considere agora o caso em que pelo menos um de e1 e e2 é um vértice. Ajuste a notação para que $e_1 \in \{v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}\}$ e $e_2 \in \{v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}\}$. Seja o subgrafo de P obtido pela remoção de $v_{n-2}v_{n-1}$ e $v_{n-1}$. Pela hipótese de indução, existe uma única 3-coloração total $\pi$ de P que preserva as cores de e1 e e2. A aresta $v_{n-2}v_{n-1}$ incide em $v_{n-2}$ e é adjacente a $v_{n-3}v_{n-2}$, ambas coloridas com cores distintas. Portanto, existe apenas

CS Digitalizado com CamScanner

uma cor disponível para atribuir a $v_{n-2}v_{n-1}$ que é $\pi(v_{n-3})$. O vértice $v_{n-1}$ é adjacente ao vértice $v_{n-2}$ e forma com a aresta incidente a aresta $v_{n-2}v_{n-1}$ ∴ a única cor disponível para atribuir a este vértice é a cor $\pi(v_{n-3}v_{n-2})$ assim a coloração $\pi$ foi expandida para uma 3-coloração total de P de forma única usando as cores de 1 a 2.

12 a) Os snarks são grafos cúbicos, sem ponte e classe 2, para snarks que são grafos simples. O grafo de Petersen é o menor snark, pois possui 10 vértices e foi o 1º a ser descoberto por Petersen.

Seja G um snark então $\chi(G) = 3$.

Pelo Teorema 1. Seja G um grafo simples e conexo que não é um grafo completo nem é um ciclo ímpar então $\chi(G) \leq \Delta(G)$. Nesse caso $\chi(G) \leq 3$.

Por outro lado, pelo Teorema 3: se G é grafo simples e bipartido então $\chi'(G) = \Delta$.

G não é grafo bipartido, pois é de classe 1.

∴ G possui ciclo ímpar, que necessita de no mínimo 3 cores para colorir os vértices.

Assim, $\chi(G) \geq 3$ logo $\chi(G) = 3$.

CS Digitalizado com CamScanner